

42

ATRACTORES EXTRAÑOS — SISTEMAS DINÁMICOS

ATRACTOR DE CLIFFORD

Subtipo: Mapa Iterativo 2D — Metamorfosis

«El Universo de Clifford»

DESCRIPCIÓN

El Atractor de Clifford es un **mapa iterativo en el plano** — a diferencia de Lorenz (que vive en 3D), este atractor existe en 2 dimensiones y genera formas que recuerdan a **nebulosas estelares**. Lanzando 15 millones de partículas por fotograma, la imagen se forma por densidad estadística: las zonas más visitadas por las trayectorias brillan más intensamente. El resultado son estas estructuras en forma de ojo, espiral o laberinto, dependiendo de los parámetros.

FÓRMULA MAESTRA

$$x_{n+1} = \sin(a \cdot y_n) + c \cdot \cos(a \cdot x_n) \quad \cdot \quad y_{n+1} = \sin(b \cdot x_n) + d \cdot \cos(b \cdot y_n)$$

Parámetros $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ · Pequeños cambios generan formas radicalmente distintas

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

DENSIDAD

15.000.000 de puntos por imagen

TÉCNICA

Histograma logarítmico — paleta Nebula Dreams

TIPO

Mapa 2D iterativo — Metamorfosis paramétrica

PALETA

Nebula Dreams (nebulosas estelares)

PROPIEDAD

Sensibilidad extrema a parámetros a, b, c, d

MATEMÁTICO

Cliff Pickover — IBM Research, años 90

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Los mapas iterativos como el de Clifford son la base de los **generadores de números pseudoaleatorios** usados en criptografía. La sensibilidad extrema a los parámetros — una variación de 0,001 genera una imagen completamente diferente — es exactamente la propiedad que hace seguros los **algoritmos de cifrado AES** que protegen tus contraseñas bancarias. El caos matemático es la fuente de la seguridad digital.